数学分析课堂笔记

lecture007

回顾：一个简单版本的单位分解定理

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是 K 的开覆盖。则存在有限子覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^k$，以及 $\{\varphi_i\}_{i=1}^k \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得

$$\operatorname{supp}\varphi_i \subset U_i, \qquad 0 \le \varphi_i \le 1, \qquad \sum_{i=1}^k \varphi_i = 1 \quad \text{在} K \text{ 上.}$$

Step 1：缩小覆盖

取开集 $V_1, \dots, V_k$，使得

$$\overline{V_i} \subset U_i, \qquad K \subset \bigcup_{i=1}^k V_i.$$

Step 2：构造截断函数

由 $\overline{V_i} \subset U_i$，取 $\psi_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得

$$0 \le \psi_i \le 1, \qquad \operatorname{supp}\psi_i \subset U_i, \qquad \psi_i|_{V_i} = 1.$$

Step 3：归一化

小问题：不能保证 $\sum_j \psi_j$ 在全局都大于 0，所以不能在整个 $\mathbb{R}^n$ 上直接定义 $\psi_i / \sum_j \psi_j$。

Solution 1. 令

$$\Omega = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^k \psi_j(x) > 0 \right\}.$$

这是包含 K 的开集。选取截断函数 η，使 $\eta|_K = 1$、$\operatorname{supp}\eta \subset \Omega$，并定义

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \eta(x)\dfrac{\psi_i(x)}{\sum_{j=1}^k \psi_j(x)}, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega. \end{cases}$$

在 Ω 中局部光滑；在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 的每一点附近，η 恒为 0，因此零延拓也是光滑的。

Solution 2. 令

$$\varphi_1=\psi_1,\qquad \varphi_2=(1-\psi_1)\psi_2,\qquad \dots,\qquad \varphi_k=\psi_k\prod_{j=1}^{k-1}(1-\psi_j).$$

这些函数均光滑，且 $0\le\varphi_i\le1$、$\operatorname{supp}\varphi_i\subset\operatorname{supp}\psi_i\subset U_i$。由逐项相消，

$$\sum_{i=1}^{k}\varphi_i=1-\prod_{i=1}^{k}(1-\psi_i).$$

对任意 $x\in K$，存在 ℓ 使 $x\in V_\ell$，于是 $\psi_\ell(x)=1$，乘积为 0，故 $\sum_{i=1}^{k}\varphi_i(x)=1$。这就得到所需的单位分解。

考虑含参积分

考虑

$$F(\lambda)=\int_a^b f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx,\qquad f,S\text{ 连续.}$$

例如，作代换 $x=\lambda t$，有

$$\lim_{\lambda\to\infty}\Gamma(\lambda+1)=\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\infty x^\lambda e^{-x}\,dx=\lim_{\lambda\to\infty}\lambda^{\lambda+1}\int_0^\infty e^{\lambda(\ln t-t)}\,dt.$$

局部化引理：乘法形式

设 $f,S\in C([a,b])$，x_0 是 S 的唯一全局最大值点，即

$$S(x)<S(x_0)\qquad(x\neq x_0),$$

且 $f(x_0)\neq0$。则对 x_0 的任意充分小的固定相对开邻域 $U\subset[a,b]$，存在 $c>0$，使得当 $\lambda\to+\infty$ 时，

$$\boxed{\int_a^b f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx=\left(\int_U f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx\right)\Big(1+O(e^{-c\lambda})\Big).}$$

证明. 记 $M=S(x_0)$。由连续性和唯一全局最大值的条件，紧集 $[a,b]\setminus U$ 上存在一致间隙 $\delta>0$，使

$$S(x)\le M-\delta\qquad(x\in[a,b]\setminus U).$$

因此外部积分满足

$$\left|\int_{[a,b]\setminus U}f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx\right|\le(b-a)\|f\|_\infty e^{\lambda(M-\delta)}.$$

取 U 足够小，使 f 在 U 上同号；再取更小的相对邻域 $V\subset U$，使 $|V|>0$，且

$$|f(x)|\ge m>0,\qquad S(x)\ge M-\frac{\delta}{2}\qquad(x\in V).$$

于是

$$\left|\int_U f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx\right|=\int_U|f(x)|e^{\lambda S(x)}\,dx\ge m|V|e^{\lambda(M-\delta/2)}.$$

将外部积分除以局部积分，得到

$$\frac{\displaystyle\int_{[a,b]\setminus U} f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx}{\displaystyle\int_U f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx} = O(e^{-\lambda\delta/2}),$$

故可取 $c=\delta/2$。若 $U=[a,b]$，结论直接成立。

因此积分的主要部分只与最大值点附近有关。这里要求唯一的 全局最大值点，仅有严格局部极大值不够；$f(x_0)\neq 0$ 保证充分小邻域内没有正负相消。此引理不要求极大值点非退化。

RMK（局部化引理的加法形式）． 设 $f,S\in C([a,b])$，$x_0\in[a,b]$ 是 S 的唯一全局最大值点，记 $M=S(x_0)$。则对 x_0 的任意固定相对开邻域 $U\subset[a,b]$，存在 $\delta>0$，使得当 $\lambda\to+\infty$ 时，

$$\boxed{\int_a^b f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx = \int_U f(x)e^{\lambda S(x)}\,dx + O\Big(e^{\lambda(M-\delta)}\Big).}$$

此形式不要求 $f(x_0)\neq 0$，也不要求极大值点非退化。

RMK 2（无穷区间上的加法局部化）． 设 g,S 是 $[0,+\infty)$ 上的连续函数，$S\le M$，U 是最大值点附近的固定相对开邻域。假设存在 $\delta>0$，使

$$S(x)\le M-\delta \qquad (x\in[0,+\infty)\setminus U),$$

且存在固定的 $\lambda_0\ge 0$，使

$$\int_0^\infty |g(x)|e^{\lambda_0 S(x)}\,dx<\infty.$$

则当 $\lambda\to+\infty$ 时，

$$\int_0^\infty g(x)e^{\lambda S(x)}\,dx = \int_U g(x)e^{\lambda S(x)}\,dx + O\Big(e^{\lambda(M-\delta)}\Big).$$

简要证明：记 $U^c=[0,+\infty)\setminus U$。对 $\lambda\ge\lambda_0$，有

$$\begin{aligned}\left|\int_{U^c} g(x)e^{\lambda S(x)}\,dx\right| &\le \int_{U^c}|g(x)|e^{\lambda_0 S(x)}e^{(\lambda-\lambda_0)S(x)}\,dx\\ &\le e^{(\lambda-\lambda_0)(M-\delta)}\int_{U^c}|g(x)|e^{\lambda_0 S(x)}\,dx = O\Big(e^{\lambda(M-\delta)}\Big).\end{aligned}$$

因此不必要求 g 本身可积，只需它在某个固定指数权重下绝对可积。无穷区间上，唯一全局最大值并不自动保证远处与最大值有一致间隙，故上述间隙条件需明确给出。

Laplace 方法：非严格的解释

设 $f,S\in C([a,b])$，$x_0\in(a,b)$ 是 S 的唯一全局最大值点，S 在 x_0 附近二阶连续可微，且

$$f(x_0)\neq 0, \qquad S'(x_0)=0, \qquad S''(x_0)<0.$$

这里 $S''(x_0)<0$ 表示极大值点非退化。记 $A=-S''(x_0)>0$，取固定的充分小 $\varepsilon>0$。由局部化引理，只需考虑 x_0 附近。形式上，用

$$f(x)\approx f(x_0),\qquad S(x)\approx S(x_0)+S'(x_0)(x-x_0)+\frac{S''(x_0)}{2}(x-x_0)^2,$$

得到

$$\begin{aligned}F(\lambda)&\approx\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon}f(x_0)\exp\left\{\lambda\left[S(x_0)+S'(x_0)(x-x_0)+\frac{S''(x_0)}{2}(x-x_0)^2\right]\right\}dx\\&=f(x_0)e^{\lambda S(x_0)}\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon}\exp\left\{-\frac{\lambda A}{2}(x-x_0)^2\right\}dx.\end{aligned}$$

令

$$y=\sqrt{\frac{\lambda A}{2}}(x-x_0),\qquad dx=\sqrt{\frac{2}{\lambda A}}\,dy,$$

则上面的二次近似积分恰好等于

$$f(x_0)e^{\lambda S(x_0)}\sqrt{\frac{2}{\lambda A}}\int_{-\varepsilon\sqrt{\lambda A/2}}^{\varepsilon\sqrt{\lambda A/2}}e^{-y^2}\,dy.$$

当 $\lambda\to+\infty$ 时，积分上下限趋于 $-\infty,+\infty$。利用高斯积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-y^2}\,dy=\sqrt{\pi},$$

便得到主要项

$$\boxed{F(\lambda)\sim f(x_0)e^{\lambda S(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda S''(x_0)}}.}$$

直觉上，峰的高度约为 $e^{\lambda S(x_0)}$，主要贡献区域的宽度约为 $\lambda^{-1/2}$；f 在这段越来越窄的区域里近似为 $f(x_0)$，而峰的形状在换元后趋于高斯形状。

Watson 引理

设 $\alpha,\beta>0$，$a\in(0,+\infty]$，$f:(0,a)\to\mathbb{R}$ 连续且有界，k 是非负整数，并且当 $x\to0^+$ 时，

$$f(x)=\sum_{p=0}^{k}a_px^p+o(x^k).$$

则当 $\lambda\to+\infty$ 时，

$$\boxed{\int_0^a x^{\beta-1}f(x)e^{-\lambda x^\alpha}\,dx=\frac{1}{\alpha}\sum_{p=0}^{k}a_p\Gamma\left(\frac{\beta+p}{\alpha}\right)\lambda^{-(\beta+p)/\alpha}+o\left(\lambda^{-(\beta+k)/\alpha}\right).}$$

证明. 记 $F(\lambda)$ 为左侧积分。取充分小的固定正数 $b\in(0,a)$，在 $(0,b)$ 上写

$$f(x)=\sum_{p=0}^{k}a_px^p+r(x),\qquad r(x)=x^kh(x),\qquad h(x)\longrightarrow0\quad(x\to0^+).$$

取 b 足够小，可保证 h 在 $(0,b)$ 上有界。用加法形式局部化，有

$$F(\lambda)=\sum_{p=0}^{k} a_p \int_0^b x^{\beta+p-1}e^{-\lambda x^\alpha}\,dx + R(\lambda) + O(e^{-\lambda b^\alpha}), \qquad R(\lambda)=\int_0^b x^{\beta-1}r(x)e^{-\lambda x^\alpha}\,dx.$$

对每个 p，令 $u=\lambda x^\alpha$，则

$$x=(u/\lambda)^{1/\alpha}, \qquad dx=\frac{1}{\alpha}\lambda^{-1/\alpha}u^{1/\alpha-1}\,du,$$

故

$$\int_0^b x^{\beta+p-1}e^{-\lambda x^\alpha}\,dx=\frac{1}{\alpha}\lambda^{-(\beta+p)/\alpha}\int_0^{\lambda b^\alpha} u^{(\beta+p)/\alpha-1}e^{-u}\,du.$$

对固定 $s>0$，由 Gamma 积分及尾部估计，

$$\int_0^\infty u^{s-1}e^{-u}\,du=\Gamma(s), \qquad \int_L^\infty u^{s-1}e^{-u}\,du \le e^{-L/2}\int_0^\infty u^{s-1}e^{-u/2}\,du = 2^s\Gamma(s)e^{-L/2}.$$

因此令 $s_p=(\beta+p)/\alpha$，得到

$$\int_0^b x^{\beta+p-1}e^{-\lambda x^\alpha}\,dx=\frac{1}{\alpha}\lambda^{-s_p}\left[\Gamma(s_p)+O(e^{-\lambda b^\alpha/2})\right].$$

最后估计余项。令 $q=(\beta+k)/\alpha>0$，同样换元得

$$R(\lambda)=\frac{1}{\alpha}\lambda^{-q}\int_0^{\lambda b^\alpha} u^{q-1}e^{-u}h\Big((u/\lambda)^{1/\alpha}\Big)\,du.$$

将积分中的函数在 $u\ge\lambda b^\alpha$ 处延拓为 0。对每个固定 $u>0$，当 $\lambda\to+\infty$ 时，$h((u/\lambda)^{1/\alpha})\to 0$；且被积函数的绝对值不超过

$$Cu^{q-1}e^{-u}, \qquad \int_0^\infty Cu^{q-1}e^{-u}\,du=C\Gamma(q)<\infty.$$

由控制收敛定理，上面的积分趋于 0，因此

$$R(\lambda)=o(\lambda^{-q})=o\Big(\lambda^{-(\beta+k)/\alpha}\Big).$$

所有指数小的误差也均为 $o(\lambda^{-q})$，合并即得结论。

RMK（端点权重与局部化的修补）． 当 $0<\beta<1$ 时，$x^{\beta-1}$ 在 0 处发散，但 f 有界且 $\beta>0$，所以

$$\int_0^b x^{\beta-1}|f(x)|\,dx\le\|f\|_\infty\frac{b^\beta}{\beta}<\infty.$$

因此局部积分绝对收敛，不必要求振幅 $x^{\beta-1}f(x)$ 在端点连续。局部化只需估计远离 0 的尾部：固定 $\lambda_0>0$，对 $\lambda\ge\lambda_0$，有

$$\begin{aligned}\left|\int_b^a x^{\beta-1}f(x)e^{-\lambda x^\alpha}\,dx\right| &\le e^{-(\lambda-\lambda_0)b^\alpha}\int_b^a x^{\beta-1}|f(x)|e^{-\lambda_0 x^\alpha}\,dx\\ &= O(e^{-\lambda b^\alpha}).\end{aligned}$$

这里的固定积分即使 $a=+\infty$ 也有限，因为它不超过

$$\frac{\|f\|_\infty}{\alpha}\lambda_0^{-\beta/\alpha}\Gamma(\beta/\alpha).$$

这就直接给出了证明中所用的加法局部化；上述放缩使用的是绝对可积性。

用 Watson 引理推导 Laplace 方法

设 $f, S \in C([a,b])$，$x_0 \in (a,b)$ 是 S 的唯一全局最大值点，S 在 x_0 附近属于 C^2，且

$$S'(x_0) = 0, \qquad A = -S''(x_0) > 0.$$

记 $M = S(x_0)$，考虑

$$F(\lambda) = \int_a^b f(x) e^{\lambda S(x)}\, dx.$$

1. 局部化并精确化简相位. 在 x_0 的左侧，$S'(x) > 0$；在右侧，$S'(x) < 0$。分别在两侧作换元

$$t = \sqrt{M - S(x)}, \qquad S(x) = M - t^2.$$

取充分小的固定 $\rho > 0$，令两侧的反函数为

$$x = x_-(t) < x_0 < x_+(t) = x, \qquad 0 < t \le \rho, \qquad x_\pm(0) = x_0.$$

于是 $U = (x_-(\rho), x_+(\rho))$ 是 x_0 的固定邻域。由加法局部化，存在 $\delta > 0$，使

$$F(\lambda) = \int_U f(x) e^{\lambda S(x)}\, dx + O(e^{\lambda(M-\delta)}).$$

2. 计算换元后的振幅. 由 Taylor 展开，

$$M - S(x) = \frac{A}{2}(x - x_0)^2 + o((x-x_0)^2), \qquad S'(x) = -A(x-x_0) + o(|x - x_0|).$$

因此

$$\frac{x_\pm(t) - x_0}{t} \longrightarrow \pm\sqrt{\frac{2}{A}}.$$

对 $S(x_\pm(t)) = M - t^2$ 求导，得到

$$x'_\pm(t) = \frac{-2t}{S'(x_\pm(t))} \longrightarrow \pm\sqrt{\frac{2}{A}}.$$

左支在 x 从 $x_-(\rho)$ 增加到 x_0 时，t 从 ρ 减少到 0。合并两支，故

$$\int_U f(x) e^{\lambda S(x)}\, dx = e^{\lambda M} \int_0^\rho H(t) e^{-\lambda t^2}\, dt,$$

其中

$$H(t) = f(x_+(t)) x'_+(t) - f(x_-(t)) x'_-(t).$$

此函数可连续延拓到 $t = 0$，并且

$$H(t) = H(0) + o(1), \qquad H(0) = 2f(x_0)\sqrt{\frac{2}{A}}.$$

3. 应用 Watson 引理. 对上面的积分取 Watson 引理中的 $\alpha = 2$、$\beta = 1$、$k = 0$，得

$$\begin{aligned}\int_0^\rho H(t)e^{-\lambda t^2}\,dt &= \frac{1}{2}H(0)\Gamma(1/2)\lambda^{-1/2} + o(\lambda^{-1/2}) \\ &= f(x_0)\sqrt{\frac{2\pi}{A}}\lambda^{-1/2} + o(\lambda^{-1/2}).\end{aligned}$$

再合并指数小的局部化误差，得到

$$\boxed{F(\lambda) = e^{\lambda S(x_0)}\left[f(x_0)\sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda S''(x_0)}} + o(\lambda^{-1/2})\right].}$$

若 $f(x_0) \neq 0$，即可写成

$$F(\lambda) \sim f(x_0)e^{\lambda S(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda S''(x_0)}}.$$

这里的换元使相位精确等于 $M - t^2$，而不是直接在指数中丢弃 Taylor 余项；剩下的振幅渐近由 Watson 引理处理。